

요금제 · 티어별 모델 분업 · 토큰 이코노믹스 종합 명세서

기준일 2026-09-02 · 환율 1,400원/USD · ADR-009, ADR-019, ADR-025 통합 반영

비회원 (Guest) 비용 0원 격리 · 3문제 맞보기 세션 미저장 (회발)	라이트 (Free 가입) 정식 모델 · 일 10/손풀이 5 세션 저장 시작 (3만 혜택감)	베이직 (월 9,900원) 일반 자습 캡 (월 300제) 문항당 응용 3회 (마진 78~87%)	헤비 (월 29,900원) 월 1,000제 사실상 무제한 모의고사 제작 출제 (마진 65~90%)
---	---	--	---

1. 티어별 혜택 및 사용량 한도 매트릭스

구분	비회원 (Guest)	라이트 (Free 가입)	베이직 (월 9,900원)	헤비 (월 29,900원)
진입 조건 / 저장	무로그인 (세션 미저장)	Google 로그인 (서버 저장)	월 9,900원 정기 결제	월 29,900원 정기 결제
문제 업로드 한도	방문당 최대 3문제	하루 10문제 (월 300)	월 300문제 (일 제한 없음)	월 1,000문제 (사실상 무제한)
손풀이 첨삭 한도	방문당 최대 1회	하루 5회 (월 150)	하루 20회 (월 600)	월 1,000회
응용문제 생성 한도	업로드 내 최대 1회	하루 5회 (월 150)	문항당 3회 (월 최대 900)	문항당 무제한 (월 합 1,000회)
킬러 기능 제공	맞보기 1출 첨삭만	CAT 진단 + 오답노트 열람	CAT 진단 + 오답노트 완폴	30제 변형 모의고사 무제한 출제

2. 티어별 AI 모델 분업 및 비용 격리 아키텍처

티어	OCR / 비전 (문제-손풀이)	대화 / 힌트	응용문제 출제 / 검증	비용 및 리스크 관리
비회원	Google AI Studio Free Tier (`gemini-2.0-flash` 무료 키)	OpenCode / Groq Free (`Llama-3.3-70B`)	OpenCode Free + SymPy (0원)	0원 (지출 제로) 카드 없는 무료 키 격리로 악용 차단
라이트	Gemini 3.7 Flash (유료 API)	Spark 1.2 Contributor	Spark Contributor + SymPy	월 150회 한도 캡 (적자 방어)
베이직	Gemini 3.7 Flash (유료 API)	Spark 1.2 Contributor	Spark + SymPy + Gemini 검산	유료 종량 과금 (마진 78~87%)
헤비	Gemini 3.7 Flash (유료 API)	Spark 1.2 Contributor	Spark + SymPy + Gemini 검산	월 1,000회 캡 (마진 65~90%)

- 인프라 키 격리: 비회원은 결제 정보가 없는 무료 전용 키(`FREE\_AI\_STUDIO\_KEY`)로 서빙하여 매크로 트래픽 발생 시에도 회사의 지출은 0원.
- 프라이버시 보호: 학생 손풀이 사진 원본은 Meta 학습 제공 모델(Spark Contributor)에 전달하지 않고 Gemini 유료 파이프라인에서만 안전하게 처리.

3. 공식 모델 단가 및 행동별 1회 원가 환산 (1,400원/USD)

행동 구분	담당 모델	공식 토큰 단가	1회 가정 토큰량	1회 호출 원가
PDF 1쪽 분할	Gemini 3.7 Flash	In \$0.75 / Out \$3.75	In 258 + Out 400	2.37원
손풀이 OCR + CAT 진단	Gemini 3.7 Flash	In \$0.75 / Out \$3.75	In 4,000 + Out 1,000	9.45원
힌트 / 대화 1턴	Spark Contributor	In \$0.10 / Out \$0.20	In 800 + Out 400	0.22원
응용문제 1회 생성	Spark Contributor	In \$0.10 / Out \$0.20	In 2,000 + Out 800	0.50원
SymPy 수식 검산	SymPy (파이썬)	\$0.00 (로컬 CPU)	—	0.00원
Gemini 블라인드 재풀이	Gemini 3.7 Flash	In \$0.75 / Out \$3.75	In 1,000 + Out 200	2.10원
응용 1회 완성 기댓값	Spark + SymPy + Gemini(20%)	혼합	—	0.92원

4. 월간 시나리오별 AI 원가 및 마진율 시뮬레이션

사용자 시나리오	월 구독료	손풀이 OCR	응용문제	PDF쪽	월 AI 원가	월 마진	마진율
비회원 1회 방문	0원	1회	1회	3쪽	0원 (무료키)	0원	획득 비용 0원
라이트 월 상한 (일5회 풀)	0원	150회	150회	40쪽	1,696원	-1,696원	원가 캡 방어
베이직 현실 평균	9,900원	120회	80회	30쪽	1,313원	8,587원	86.7%
베이직 상한 (한도 풀)	9,900원	600회	900회	40쪽	6,686원	3,214원	32.5%
헤비 현실 평균	29,900원	250회	400회	50쪽	2,918원	26,982원	90.2%
헤비 상한 (1,000제 풀)	29,900원	1,000회	1,000회	80쪽	10,676원	19,224원	64.3%

- 베이직(9,900원): 평균 사용자 기준 원가 약 1,300원으로 마진율 86.7% 달성 (완벽한 물장사 구조).
- 헤비(29,900원): 무제한 대신 월 1,000제 캡을 두어 헤비 유저가 한도를 꼭 채워드 원가 1만 원대, 마진 64.3%를 확정적으로 방어.

5. 사용량 바(100%) 및 추가 충전 팩 정책 (ADR-025)

구분	UI 표현 방식	차감 기준	0% 도달 시 조치	추가 충전 팩
사용량 바	100% 게이지 바 (ChatGPT 스타일)	손풀이 1회 확정마다 `100 / 월한도`%p 차감	"오늘/이번 달 한도를 다 썼어요" 모달	라이트: 없음 (베이직 업셀) 유료: 횡수 팩 구매
손풀이 20회 팩	"손풀이 20회 충전"	원가 189원 (20 × 9.45원)	판매가 2,900원 (마진 93.5%)	당월 소멸 (월 리셋 시 만료)
응용 50회 팩	"응용문제 50회 충전"	원가 46원 (50 × 0.92원)	판매가 1,900원 (마진 97.6%)	당월 소멸 (월 리셋 시 만료)

- 크레딧 숫자 폐지: 복잡한 3만/10만/50만 크레딧 대신, 직관적인 **손풀이 100%** 바로 유저 인지 부하 최소화.
- 대화 턴 무료 포함: 질의응답 턴마다 크레딧을 깎지 않고, 손풀이/응용 1회 안에 자연스럽게 포함하여 학습 대화 장려.
- 충전 팩 당월 소멸 원칙: 충전 팩이 다음 달로 이월되지 않도록 하여 베이직 유저가 헤비 요금제로 자연스럽게 상향 전환하도록 유도.

참조 문서: ADR-009, ADR-019, ADR-025, NodeLab_토콘이코노믹스_시뮬.xlsx · SeSAC AI PM 2조 NodeLab